BLOQUE 6

FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

PRÉSTAMOS, EMPRÉSTITOS Y LETRAS.

Cuaderno de Prácticas Economía de la Empresa

Grados en Electrónica de comunicaciones; Electrónica y automática industrial; Sistemas de telecomunicación; Tecnologías de Telecomunicación; Telemática y Tecnología Industrial

Curso 2025/2026

Dr. Fernando Javier Crecente Romero

© MATERIAL EXCLUSIVO AULA VIRTUAL UAH

Capítulo 6. Financiación empresarial.

1. Las fuentes de financiación de la empresa.

En su inicio como en el ejercicio de su actividad, la empresa necesita recursos financieros para hacer frente a sus inversiones. Las diferentes opciones que la empresa tiene a su alcance para conseguir estos recursos se denominan las **fuentes financieras**.

1.1 Criterios de clasificación de las fuentes financieras.

- Según la propiedad de los recursos.
  - **La financiación propia:** La constituyen los recursos financieros que son propiedad de la empresa: el capital inicial aportado por los socios, las posteriores ampliaciones de capital y los beneficios obtenidos que no se distribuyen (denominados reservas).
  - **La financiación ajena:** Incluye el conjunto de recursos externos que generan una deuda u obligación para la empresa. Estos recursos provienen de acreedores e instituciones financieras, a corto y a largo plazo, y son, por tanto, recursos que deben ser devueltos en un periodo de tiempo.
- Según el tiempo que permanecen los recursos en la empresa.
  - **Recursos o capitales permanentes (patrimonio neto y pasivo no corriente):** Aportaciones de los socios, los préstamos y empréstitos u otras formas de endeudamiento a largo plazo, así como las reservas generadas en la empresa o autofinanciación.
  - **Recursos financieros a corto plazo (pasivo corriente):** provienen de los proveedores y los préstamos y créditos bancarios a corto plazo.
- Según su procedencia.
  - **La financiación interna** es la que se genera dentro de la empresa mediante su propio ahorro o autofinanciación. Todos los demás recursos, sean propios o ajenos, son ***financiación externa***, es decir, provienen del exterior de la empresa.

2. La constitución del capital inicial.

El acto de constitución del capital inicial de una sociedad está regulado jurídicamente y varía según sea el tipo de sociedad. Tomaremos como modelo las sociedades anónimas. Una forma privilegiada de las grandes empresas para obtener financiación ***es mediante la emisión de acciones***. Esta fórmula permite a las SA reunir grandes cantidades de capital a través de los ahorros que aportan muchos pequeños inversores (accionistas), que se convierten de esta manera en socios propietarios.

El capital así constituido representa recursos financieros propios, que no han de devolverse y que, por tanto, son a largo plazo. Las **acciones** son títulos-valores en los que está repartido el capital social, es decir, representan partes alícuotas de dicho capital. La cuantía de su participación vendrá determinada por el número de acciones que posea. Las acciones pueden ser **nominativas** (en el titulo aparece el nombre del beneficiario) o **al portador** (el beneficiario es el que porte o posea el documento), pero se exigen que sean **nominativas** mientras no estén totalmente desembolsadas.

El capital que figura en el balance o **capital social de la empresa** no tiene que coincidir necesariamente con los desembolsos realizados por los socios. La legislación permite que la sociedad pueda constituirse con un desembolso mínimo del 25% del capital. La parte no desembolsada aparecerá en el activo del balance como una deuda de los accionistas con la empresa. Para conocer el capital desembolsado es necesario deducir de la cifra del capital social

Material uso Exclusivo del Aula Virtual © Dr. Fernando Javier Crecente Romero



que aparece en el pasivo del balance la partida "accionistas, capital pendiente de desembolsar". Una vez constituido el capital social, este elemento patrimonial representa la garantía más importante que aporta la sociedad frente a sus acreedores. Por eso, permanecerá invariable en el pasivo de la empresa y cualquier ampliación o reducción del mismo debe ser acordada por la Junta General de Accionistas y constará en escritura pública.

3. La financiación interna o Autofinanciación.

Bajo este concepto se recogen aquellos recursos que proceden de los beneficios que periódicamente genera la sociedad. Una vez obtenidos, pueden repartirse entre los socios en forma de dividendos o pueden retenerse en la empresa. Los beneficios que no se reparten y que, por tanto, se quedan en la empresa para cubrir necesidades financieras constituyen su **autofinanciación**.

3.1 Componentes de la autofinanciación.

En el concepto de autofinanciación se distinguen dos vertientes o componentes:

1. **La autofinanciación de enriquecimientos:** Es la formada por los beneficios retenidos, pasa a formar parte del patrimonio neto de la empresa, pero no se suman al capital social. Recibe el nombre de reservas.

    a) **Las reservas legales** son las que deben ser constituidas obligatoriamente, con un mínimo del 10% de los beneficios obtenidos hasta que dicha reserva alcance el 20% del capital.
    b) **Las reservas estatuarias** se constituyen en virtud de acuerdos recogidos en los estatutos de la sociedad.
    c) **Las reservas voluntarias** son las constituidas en virtud de un acuerdo voluntario de las sociedades.

2. **La autofinanciación de mantenimiento:** Mientras que la autofinanciación de enriquecimiento persigue el crecimiento de la empresa, la **autofinanciación de mantenimiento** trata de conservar el patrimonio neto de la empresa. Esta forma está constituida por los fondos que la empresa destina cada ejercicio a la amortización del inmovilizado, y que permiten renovar sus equipos productivos y, en consecuencia, mantener intacta la capacidad productiva de la empresa.

4. La financiación ajena.

Si los recursos propios son insuficientes para cubrir las necesidades de la empresa, es necesario utilizar **recursos procedentes de personas e instituciones ajenas a la empresa**. Estos recursos se caracterizan porque deben ser devueltos en un plazo mayor o menor y porque tienen un coste explícito o interés que hay que pagar por su utilización. Según que este plazo sea inferior o superior al año se distingue entre financiación ajena a corto y largo plazo.

4.1 Fuentes de financiación ajena.

a. El crédito comercial de proveedores.

Habitualmente las empresas no pagan al contado las materias primas que les suministran sus proveedores. Este aplazamiento del pago equivale a la obtención de un crédito concedido por el tiempo que dura el aplazamiento. Estos créditos se conceden como créditos comerciales o de funcionamiento. A ser operaciones habituales, las condiciones están establecidas y son conocidas por ambas partes, y no requieren una negociación concreta en cada operación. La garantía para el proveedor se halla en la solvencia de la empresa y en la confianza de la relación, siendo su plazo variable: a fin de mes, a 30, 60, 90 días, etc.

Material uso Exclusivo del Aula Virtual © Dr. Fernando Javier Crecente Romero

b. Préstamos y créditos bancarios.

Otra forma de obtener recursos es acudir a las **instituciones financieras**. Una vez concedido el préstamo, la empresa se compromete a devolver la cantidad recibida en los plazos acordados más el precio del interés que se fija. Los **préstamos y créditos bancarios a corto plazo** suelen solicitarse para afrontar problemas de tesorería por desajustes entre los cobros y pagos derivados del ciclo de explotación. Esta forma de financiación requiere de una negociación previa con la institución financiera, pudiendo esta exigir determinadas garantías personales (avales) o reales.

De las diferentes tipologías de préstamos son destacables los siguientes:

- ***Préstamo americano***: solamente se pagan intereses y se devuelve el capital íntegramente al final del periodo de devolución.
- ***Préstamo francés***: la devolución a lo largo del periodo es constante. Este es, las cuotas de amortización (que incluye el pago de intereses y devolución del principal) son iguales a lo largo del periodo de devolución del préstamo.
- ***Préstamo con cuotas de amortización constantes***: en este caso lo que es constante es lo que se devuelve del principal del préstamo. De esta forma, el importe de las cuotas es variable a lo largo del periodo, ya que los intereses serán menores al ir disminuyendo periodo a periodo el valor del capital amortizado.

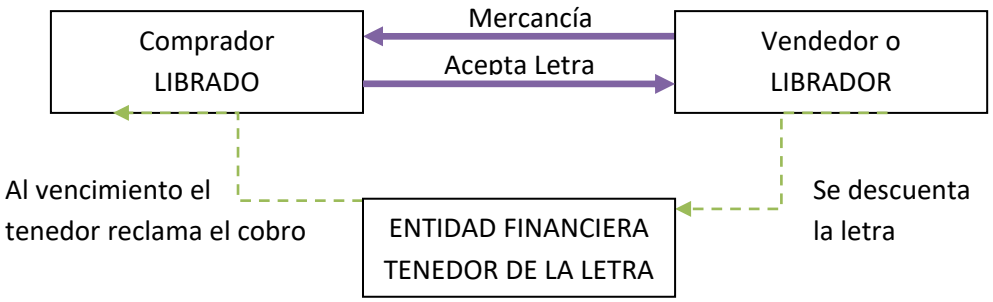
Conviene distinguir entre préstamos y créditos. En un **préstamo,** la empresa recibe del banco la cantidad solicitada de forma inmediata, por lo que debe pagar intereses por la totalidad de los fondos recibidos, mientras que en un **crédito** el banco abre una cuenta corriente a la empresa que lo solicita con una cantidad determinada, la empresa puede disponer del dinero que vaya necesitando dentro de ese límite y solo tendrá que pagar intereses de la cantidad que emplee, con lo que el coste por intereses disminuye.

c. El descuento comercial o descuento de efectos.

En una operación comercial interviene un vendedor (Librador de la letra de cambio) que suele ser cliente de una entidad financiera, un comprador o librado, y una entidad bancaria a la que acudir para negociar con las letras. La entidad bancaria con la operación de descuento cumple con la función de transformar en efectivo los créditos comerciales que las empresas conceden a sus clientes, y por otro lado financiar para la empresa cliente del banco. Además se prestan otros servicios al cliente como la custodia de los efectos comerciales hasta su vencimiento así como todas las gestiones del cobro.

En el gráfico adjunto se muestra la operativa de la operación. Tras una operación comercial, ya sea una entrega de bienes o una prestación de servicios, el vendedor gira contra su cliente una letra de cambio. Si esta es aceptada por el cliente, este se compromete a hacer efectivo el pago del valor de la letra (nominal) al vencimiento acordado (normalmente a corto plazo en torno a los 90 días). Si el vendedor tiene problemas de liquidez a corto plazo puede llevar a una entidad bancaria el efecto comercial para que sea descontado. Los gastos asociados a la operación son las comisiones y servicios bancarios y el interés de la operación, el cual está en función del tiempo que se adelante el nominal de la letra respecto a su vencimiento. Estos gastos hacen que lo que cobre el cliente (efectivo) sea inferior al nominal de la letra. Llegado el vencimiento será el tenedor de la letra (la entidad financiera) la que se dirija contra el comprador para hacer efectivo el cobro de la letra. Esta puede ser atendida o resultar impagada. En este último caso la entidad financiera no asume el riesgo de crédito, sino que lo traslada a su cliente (la empresa vendedora).

Material uso Exclusivo del Aula Virtual © Dr. Fernando Javier Crecente Romero

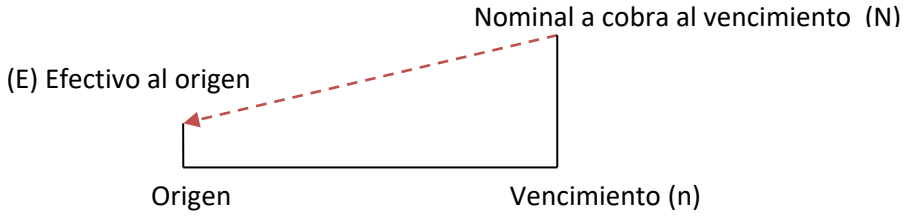


No obstante la entidad financiera analiza todos los efectos que se le presentan con el fin de limitar su riesgo de crédito, en base a la existencia de impagados, la baja calidad crediticia del librado, dudas sobre la veracidad del librador, documentación incorrecta. En caso de impago por parte del comprador, la entidad financiera ejercita la que se denomina la "vía de retorno", esto es, se devuelven al librador los efectos incobrables a su vencimiento. Posteriormente el banco recurre al protesto notarial de los efectos, de forma que cargará en la cuenta corriente del librador el importe impagado así como el importe de los gastos que hubiera producido la devolución de las letras. Estos gastos son la comisión de devolución y el coste del protesto.

Además, aún aceptadas las letras, el banco suele obligar a ciertas compensaciones, como mantener cuentas de pasivo depositadas en la misma entidad en la que se han abonado las cantidades recibidas por el descuento así como obligar a mantener una cuantía igual al nominal de los efectos a descontar para que el banco se garantice en cierta medida el cobro de los posibles efectos impagados. Operativamente, la entidad financiera suele conceder una línea de descuento al cliente en función del riesgo de las letras a descontar y de las garantías adicionales que se hayan aportado. Con esta línea la empresa podrá descontar hasta una determinada cantidad de letras, siempre que el importe de las letras descontadas y no vencidas no supere dicho límite.

En ocasiones no se descuentan los efectos de uno en uno, sino que se acude a la entidad financiera con un conjunto de ellos, una remesa de efectos, agrupados por períodos temporales, para descontarlos conjuntamente en las mismas condiciones generales. El documento en el que se liquida el descuento de la remesa se denomina factura de negociación.

Las variables que intervienen en una operación de descuento comercial son las siguientes:



N = Nominal del título presentado a descuento.
E = Efectivo de la operación.
n = Días que dura la operación (desde que se presenta a descontar hasta su vencimiento)
d = Tipo de descuento simple anual. Se calcula en función del nominal descontado y el tiempo que se anticipa su vencimiento.

Si suponemos que una letra va a ser descontada durante n días al tipo de descuento anual d, el importe efectivo de la letra que se descuenta se obtiene de esta manera:

Material uso Exclusivo del Aula Virtual © Dr. Fernando Javier Crecente Romero

$$E = N \cdot \left(1 - d \cdot \frac{n}{360}\right)$$

No obstante en la operación suelen existir características complementarias que disminuyen el efectivo recibido por el cliente, como son las comisiones por gestión de cobro y que suele ser un porcentaje del nominal de la letra sin tener en cuenta su duración (a veces suele establecerse una cuantía mínima de comisión). Además al ser un documento mercantil, las letras de cambio están sujetas al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD). La letra debe extenderse en un efecto timbrado de la clase que corresponda a su nominal. No obstante aquella letra que tenga una duración superior a seis meses el importe del timbre será el doble que le corresponda, atendiendo a las tarifas a aplicar (que depende del importe del nominal a descontar). En otras ocasiones, la emisión de la letra requiere de un fedatario público, caso de ser presentada para una intervención. De esta forma, si denominados por "g" a las comisiones bancarias, "T" al timbre a pagar por las letras y a "r" el importe a pagar al fedatario público, el importe anticipado por la entidad al cliente se obtiene restando del importe de la letra (nominal) el importe de todos los costes originados por el descuento, de acuerdo a esta expresión:

Por ejemplo, sabiendo que el tipo de descuento que utiliza una entidad financiera para descontar efectos comerciales es del 10% anual y que además cobra una comisión por la gestión del 5 por mil del valor nominal (con un mínimo de 10 euros). El valor del timbre es de 3 euros. Para determinar cuál es el importe efectivo que entregará una entidad financiera por una letra de valor nominal 5.000 euros con vencimiento dentro de 90 días, es necesario aplicar la expresión anterior.

Nominal de la letra:	5.000 euros
Descuento (5000 x 90/360) x 0.10:	(125) euros
Comisiones bancarias (5000*0.003):	(15) euros
Timbre de la letra:	(3) euros
Efectivo a cobrar:	4857 euros

Factoring:

El factoring consiste en un contrato de cesión de créditos, según el cual una empresa especializada o compañía de factoring (factor) se encarga de cobrar los derechos de cobro de otras empresas (cliente del factor). De esta manera una empresa que disponga de letras de cambio o facturas pendientes de cobro y necesite liquidez puede venderlas antes de su fecha de vencimiento a una de estas empresas especializadas. Así se obtiene una liquidez inmediata ya que la empresa de factoring entrega al cliente la totalidad o parte de los créditos cedidos. Estos contratos implican la asunción por parte del cliente de dos clausulas fundamentales, la primera relativa a la exclusividad del factor al no poder operar con otras sociedades de factoring y la segunda relacionada con la globalidad, al tener que cederse toda la facturación al factor, o en su defecto una parte claramente definida de la cartera de clientes, ya sea por zonas comerciales, tipos de productos, etc.

No obstante, las entidades especializadas en el factoring prestan otros servicios tales como la gestión y financiación del riesgo de los clientes de las empresas usuarias. Así, en el apartado dedicado a la gestión de los clientes la entidad de factoring permite clasificar a los clientes en función de su mayor o menor capacidad para hacer a sus compromisos de pago (en base a indicadores de liquidez y solvencia) así como gestionar el cobro de las cuentas de clientes cedidas. Por otro lado, en relación a la financiación del riesgo destaca la posibilidad de cubrir el riesgo de los impagados, siendo precisamente esta característica la que la diferencia de la



operación del descuento comercial, esto es, el hecho de que la entidad de factoring asuma el riesgo de los incobrados que pudieran producirse.

Por ejemplo, si una sociedad vende parte de sus facturas pendientes a cobrar por valor de 10.000 euros y vencimiento dentro de 90 días, mediante una operación de factoring con recurso. El tipo de interés aplicado por la entidad de factoring es del 7% anual y la comisión por servicios administrativos es del 1 por mil del valor nominal de los créditos pendientes de cobro. En base a esta información la liquidación que aplicará la entidad de factoring es la siguiente:

Nominal cedido al factor:	10.000 euros
Descuento (10.000 x 7% x 90/365):	(172,6) euros
Comisión (0.001 x 10.000):	(10) euros
Líquido a ingresar:	9.817,39 euros

d. El contrato de leasing (arrendamiento) como forma de financiación.

Cuando las empresas necesitan nuevos equipos pueden o bien adquirirlos, o bien arrendarlos a través de una operación de **leasing**. Esta operación consiste en un contrato de arrendamiento donde el arrendador alquila un bien a una empresa o arrendatario, que se compromete a pagar unas cuotas por el alquiler, siendo normal que el contrato tenga una opción de compra al finalizar el periodo. El leasing es una forma financiación a medio y largo plazo (suele durar entre 2 y 5 años), ya que permite a la empresa utilizar bienes sin necesidad de disponer fondos propios o de acudir a un crédito.

e. Empréstitos: la emisión de obligaciones.

Una de las alternativas al préstamo bancario para obtener financiación es la de acudir directamente a los ahorradores, a través de una emisión de deuda, que formalizarán en títulos valores llamadas obligaciones, bonos, cédulas, etc. susceptibles de ser suscriptas por un gran número de prestamistas. Una obligación puede definirse como la parte alícuota en la que se dividen los empréstitos.

Tiene la ventaja de que permite hacer posible la obtención de cuantías elevadas con un coste inferior al que hubiera soportado mediante la negociación con una entidad financiera. Un obligacionista es un acreedor de la empresa y tiene derecho a que se le reembolse la cantidad, además de retribuirle por la financiación obtenida a un tipo de interés establecido contractualmente en el momento de la emisión del empréstito. Entre los inconvenientes destacan dos: el primero relativo a su completa suscripción, esto es, en el caso de que la emisión de empréstitos no se haya suscrito en su totalidad habrá que anular y el segundo inconveniente radica en que esta forma de financiación sólo está permitida para aquellas empresas constituidas bajo la forma de sociedad anónima.

Estos títulos se emiten con un valor nominal. No obstante, para hacer más atractiva la emisión entre los posibles obligacionistas los títulos se emiten por un valor inferior al nominal. En ese caso se dice que la emisión se ha realizado con **prima de emisión,** que es la diferencia entre el valor nominal y el valor recibido. Por ejemplo, si la empresa emite unas obligaciones al 95% de su valor nominal (100 euros), existe una prima de emisión de 5 euros (100 – 95). No obstante, con independencia de cuál sea el valor por el que se han emitido los títulos, el cálculo de los intereses explícitos acordados en la emisión se aplicará siempre sobre el valor nominal. Por otro lado, aparece la **prima de reembolso**, que será la diferencia entre el valor de reembolso y el valor nominal. Esta prima surge en el caso de que se haya acordado al vencimiento o



amortización de las obligaciones entregar una valor superior al valor nominal. En el ejemplo anterior, si se establece una prima de reembolso del 10%, el valor que estaría obligado a devolver la empresa sería de 110 euros por obligación. Estas dos primas suponen un quebranto para la empresa emisora, por lo que se consideran un coste financiero o interés implícito de la operación.

Las obligaciones al ser activos financieros de renta fija pueden clasificarse por múltiples criterios. Los más significativos son los siguientes:

a. *Por el vencimiento de las obligaciones*: pueden ser a corto plazo (si el plazo de vencimiento es inferior a 18 meses), a medio plazo (con vencimiento entre 18 meses u tres años) o a largo plazo (con vencimientos superiores a tres años).

b. Por el precio de emisión: Si las obligaciones se emiten al mismo valor que el nominal se dice que la emisión se ha realizado a la par. Si la emisión se ha realizado con prima de emisión se denominada emisión bajo la par. Y si la emisión se ha realizado por encima del valor nominal se denomina emisión sobre la par. No obstante esta última alternativa es poco probable ya que no supone un incentivo real para adquirir los títulos.

c. Por el pago de los intereses. En este caso pueden distinguirse tres modalidades:

1. Cupón cero: No se pagan intereses periódicamente, sino que se van acumulando para ser pagados en el momento de amortizarse los títulos. No obstante, la empresa aunque no page formalmente los intereses, deben reconocerse el coste financiero de cada periodo. Al vencimiento del título se pagarán todos los intereses junto con la parte del reembolso.
2. Pago periódico de intereses o con cupón americano: de forma periódica se van percibiendo los intereses explícitos acordados en la emisión del empréstito.

d. Según la forma de amortización de las obligaciones:

1. Amortización única: Todas las obligaciones se reembolsan al vencimiento de la vida del empréstito. Por su parte, los intereses de pagan en cada periodo atendiendo a las características de la emisión (cupón americano o cupón cero).
2. Amortización constante de títulos: Cada periodo se reembolsa el mismo número de títulos y se pagan los intereses a los títulos amortizados (según las condiciones de la emisión). El número de títulos que se amortiza en cada año suele depender de un sorteo realizado por la compañía emisora. Por ejemplo, si la emisión se ha realizado para cinco años y hay 10.000 títulos, cada año se rembolsarán 2.000 títulos. El reembolso, por sorteo, puede empezar en el título número 3.628. De esta forma el primer año se amortizará del título 3.628 al 5.628; el segundo año se amortizará del 5.628 al 7.628, y así sucesivamente.

A continuación, enunciamos las principales variables que intervienen en toda operación de emisión de empréstitos:

- Valor nominal de cada título: C
- Número de títulos emitidos: N
- Número de títulos que se amortizan en un periodo: M
- Número de periodos de vigencia del empréstito: n
- Términos que abona el emisor en cada periodo: a
- Tipo de interés de la emisión: i

Por ejemplo, en el caso de se amortice el mismo número de títulos en cada periodo estos se obtendrían dividiendo el totalidad del número de títulos emitidos entre el número de periodos de vigencia del empréstito (N/n). Por otro lado, según la forma de pago de intereses y amortización de los títulos, los términos periódicos a pagar son:

Material uso Exclusivo del Aula Virtual © Dr. Fernando Javier Crecente Romero



- Empréstitos con abono periódico de intereses. la empresa va amortizando los títulos que así se hayan determinado a la vez que paga intereses al resto de títulos que quedan vivos. Durante el primer año se pagan intereses a todos los títulos emitidos, y al final del mismo se abona la deuda contraída con una determinada cantidad de títulos (elegida por sorteo). En los años sucesivos se procede de la misma forma.

$$a_1 = C \cdot i \cdot N_1 + C \cdot M_1$$
$$a_2 = C \cdot i \cdot N_2 + C \cdot M_2$$
$$a_n = C \cdot i \cdot N_n + C \cdot M_n$$

- Empréstitos con abono acumulado de intereses. Aquí no se pagan intereses de manera periódica, sino que a medida que se van amortizando los títulos se les abonan todos los intereses que han acumulado hasta ese momento. Al no pagar intereses periódicos la estructura de las imposiciones es:

$$a_1 = C \cdot (1+i) \cdot M_1$$
$$a_2 = C \cdot (1+i)^2 \cdot M_2$$
$$a_n = C \cdot (1+i)^n \cdot M_n = C \cdot \left[(1+i)^n - 1\right] \cdot M_n + C \cdot M_n$$

Seguidamente mostramos una breve aplicación práctica, mostrando el cuadro de amortización de un empréstito formado por 30.000 títulos de 1.000 euros de valor nominal. La duración del empréstito es de diez años, amortizándose el mismo número de títulos en todos los sorteos anuales. Además se establece el pago periódico de intereses de un 7%. En este caso lo que se pagará a cada título vivo será un cupón de 70 euros (0.07 x 1.000). Concretamente durante el primer año de vida del empréstito, el pago de intereses será de 70 euros a los 30.000 títulos emitidos (2.100.000 euros) y la devolución de los títulos supondrá devolver 3.000 títulos a 1.000 euros cada uno (3.000.000 euros). La suma de ambas cantidades supondrán desembolsar un total de 5.100.000 euros. Durante el segundo año los cálculos son similares, pero teniendo en cuenta en cuenta que el número de títulos vivos al principio del segundo año serán 27.000 títulos (30.000 – 3.000).

Año	Anualidad	Interés =C*N*i	As=C*M	Títulos a amortizar (M)	Títulos vivos emitidos (N)
0	0	0	0	0	30.000
1	5.100.000	2.100.000	3.000.000	3.000	27.000
2	4.890.000	1.890.000	3.000.000	3.000	24.000
3	4.680.000	1.680.000	3.000.000	3.000	21.000
4	4.470.000	1.470.000	3.000.000	3.000	18.000
5	4.260.000	1.260.000	3.000.000	3.000	15.000
6	4.050.000	1.050.000	3.000.000	3.000	12.000
7	3.840.000	840.000	3.000.000	3.000	9.000
8	3.630.000	630.000	3.000.000	3.000	6.000
9	3.420.000	420.000	3.000.000	3.000	3.000

Material uso Exclusivo del Aula Virtual © Dr. Fernando Javier Crecente Romero

Supuestos sobre análisis de la situación financiera de la empresa.

1. Una empresa para acometer un proyecto de inversión tiene que buscar financiación que le permita acometerlas. El valor del préstamo es del 80% del valor de la inversión. Por su parte, la entidad financiera aplica unas comisiones del 5% del importe de la inversión. Sabiendo que el importe de la inversión asciende a 100.000€ y que este será devuelto en 3 años. El tipo de interés efectivo es del 9% + Euribor (1%).

Se pide:

- Importe del préstamo y cuantía disponible para acometer la inversión.
- Cuantía a devolver de intereses y devolución del préstamo a lo largo de los tres años de duración del préstamo si este se amortiza por:
  - Sistema de préstamo americano
  - Sistema de préstamo francés
  - Sistema de préstamo de amortización constante.

Solución del ejercicio 1.

a) El importe del préstamo será: 100.000*0.80 = 80.000€

b) Cuantía disponible para efectuar la inversión: 80.000€ - 100.000*0.05 = 75.000€

c) Sistema de préstamo americano: Interés constante: 80.000*0.10 = 8.000€

Año	Capital vivo inicial	Interés (10%)	Devolución préstamo	Cuotas pagadas	Capital vivo final
1	80.000	8.000	0	8.000	80.000
2	80.000	8.000	0	8.000	80.000
3	80.000	8.000	80.000	88.000	0

d) Sistema de préstamo francés: Para determinar el valor de la cuota constante se utiliza la siguiente fórmula:

$$Cuota\ constante = \frac{Préstamo}{\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}}$$

$$Cuota\ constante = \frac{80.000}{\frac{1-(1+0.10)^{-3}}{0.10}} = 32.170\ €$$

Año	Capital vivo inicial	Interés (10%)	Devolución préstamo	Cuotas pagadas	Capital vivo final
1	80.000	8.000	24.170	32.170	55.830
2	55.830	5.583	26.587	32.170	29.243
3	29.243	2.924	29.243	32.170	0

e) Sistema de préstamo de amortización constante: Devolución 80.000/3 = 26.667 €

Año	Capital vivo inicial	Interés (10%)	Devolución préstamo	Cuotas pagadas	Capital vivo final
1	80.000	8.000	26.667	34.667	53.333
2	53.333	5.333	26.667	32.000	26.666
3	26.666	2.666	26.667	29.333	0

Material uso Exclusivo del Aula Virtual © Dr. Fernando Javier Crecente Romero



2. Una empresa para acometer un proyecto de inversión tiene que buscar financiación que le permita acometerlas. La entidad financiera aplica unas comisiones del 10% del importe de la inversión. Sabiendo que el importe de la inversión asciende a 250.000€ y que este será devuelto en 5 años. El tipo de interés efectivo es del 3%.

Se pide:

- Determine el cuadro financiero por los métodos americano, francés y cuotas constantes.

3. Una empresa dispone de dos letras de cambio con vencimiento a 30 de julio la primera y 30 de Octubre la segunda. Hoy, 30 de mayo de 2017 ha decidió llevar las anteriores letras a una entidad bancaria para realizar una operación de descuento comercial. El efectivo que le ha entregado la entidad bancaria es de 11.200 euros. Sabiendo que las comisiones son de 200 euros y que el tipo de descuento que aplica la entidad es del 6% anual.

Se pide:

- Determinar el importe nominal de cada una de las letras.
- Determine cuál es el efectivo a entregar en caso de que las letras resulten impagadas y deba abonarse una cláusula de penalización del 3% del valor del nominal de las letras.

4. Una sociedad vende parte de sus facturas pendientes a cobrar por valor de 50.000 euros y vencimiento dentro de 120 días, mediante una operación de factoring con recurso. El tipo de interés aplicado por la entidad de factoring es del 5% anual y la comisión por servicios administrativos es del 2 por mil del valor nominal de los créditos pendientes de cobro.

Se pide:

- Nominal cedido al factor.
- Descuento aplicado.
- Líquido a ingresar.

5. La empresa LETRAS, S.A. dispone en su cartera de efectos de una letra de cambio, girada el 15 de marzo, con vencimiento a 90 días desde la fecha de giro y con valor nominal de 4.000 euros. La empresa tiene acordada una línea de descuento con el banco ZZ, que pretende utilizar para descontar la letra el día 15 de abril. El banco tiene pactada una comisión del 2% sobre el nominal por su gestión de cobro y un tipo de interés del 6% anual. (Año comercial)

Se pide:

- Calcule el efectivo que abonará el banco en la cuenta corriente.

6. La empresa AAA SL dispone en su cartera de dos letras de cambio. La primera por un valor nominal de 2.000 euros y vencimiento el 26 de mayo del presente año. La segunda por un valor nominal de 3.000 euros y vencimiento el 20 de junio de este mismo año. El tipo de descuento pactado con la entidad financiera es del 10 % anual, cobrando una comisión del 1% sobre el nominal. El día 20 de marzo decide descontar la remesa formada por los dos efectos en su banco. Considere que los meses tienen 30 días y el año 360 días. Con la información anterior:

Se pide:

- Calcule el efectivo que abonará el banco en la cuenta corriente de AAA al descontar esta remesa.

Material uso Exclusivo del Aula Virtual © Dr. Fernando Javier Crecente Romero



7. Una empresa ha descontado una letra el 1 de mayo de 2018 por valor de 1950 euros. Sabiendo que la letra vencía el próximo 1 de septiembre y que las comisiones cobradas por el banco han sido de 30 euros. El tipo de descuento aplicado por el banco es del 2% semestral.

Se pide:

- Calcule el nominal de la letra.

8. La empresa NUEVA decide endosar dos letras de cambio que posee a una entidad financiera. La primera letra tiene un valor nominal de 2.000 euros y vencimiento a 90 días. La segunda letra tiene un valor nominal de 5.000 euros y vencimiento a 180 días. Sabiendo que las letras se van a descontar inmediatamente y que el año tiene 360 días. Se pide:

Se pide:

- Calcule el efectivo recibido por la empresa al descontar la primera letra, sabiendo que la entidad financiera aplica una tasa de descuento del 5% anual.
- Si los intereses del descuento de la segunda letra han ascendido a 150 euros. ¿Cuál será la tasa de descuento o tipo de interés anual aplicado por la entidad bancaria?
- Calcule el efectivo total que ha recibido la empresa NUEVA por las dos letras descontadas, sabiendo que adicionalmente la entidad financiera ha cobrado unas comisiones de 1% del nominal de cada letra.

9. Una empresa ha decidió realizar una emisión de obligaciones (empréstito) para financiar la adquisición de unas nuevas inversiones productivas. La empresa ha emitido un total de 1.000 títulos de un valor nominal de 10€ el título. La devolución de los títulos se va a realizar en cuatro años, devolviendo en cada año el mismo número de títulos. El tipo de interés que se ha comprometido la empresa a pagar a sus ahorradores es de un 3% anual.

Se pide:

- Determinar el cuadro de amortización del empréstito sabiendo que:
  - Caso 1: Se pagan intereses periódicos.
  - Caso 2: Los intereses se pagan de forma acumulada, según se devuelvan los títulos.

10. Una empresa ha decidió realizar una emisión de obligaciones (empréstito) para financiar la adquisición de unas nuevas inversiones productivas. La empresa ha emitido un total de 5.000 títulos de un valor nominal de 5€ el título. La devolución de los títulos se va a realizar según establece el siguiente sorteo:

Año	Devolución de títulos
1º año	1.000 títulos
2º año	2.500 títulos
3º año	1.500 títulos
Total	5.000 títulos

El tipo de interés que se ha comprometido a pagar a sus ahorradores es de un 2% anual.

Se pide:

- Determinar el cuadro de amortización del empréstito sabiendo que:
  - Caso 1: Se pagan intereses periódicos.
  - Caso 2: Los intereses se pagan de forma acumulada.
  - Caso 3: Se pagan intereses periódicos. Además, existe una prima de reembolso de 1€ por cada título que se va amortizando.

Material uso Exclusivo del Aula Virtual © Dr. Fernando Javier Crecente Romero

Casos para entregar del tema 7.

La empresa de telecomunicaciones "***Espex***" necesita liquidez inmediata para poder acometer un nuevo proyecto de inversión. Para eso decide acudir a las siguientes fuentes de financiación:

- Solicitar un préstamo de 175.000€ a devolver en tres años por el sistema francés o solicitar el mismo préstamo por el sistema de devolución constante. El tipo de interés a aplicar en ambos préstamos es un (*ver **) % anual + Euribor (3%)
- Emitir un empréstito, formado por un total de (**) títulos de un valor nominal de 15€ el título. El empréstito se devuelve en dos años, devolviendo cada año el mismo número de títulos. El tipo de interés del empréstito es del 5%.
- Descontar en una entidad bancaria una letra de cambio de valor nominal 35.000€ que fue aceptada por uno de sus clientes el 15 de marzo de 2025 y con vencimiento el 12 de noviembre de 2025. Decide descontarla en una entidad bancaría el (***) de 2025.

Se pide:

- Cuadros de los diferentes tipos de préstamos. ¿Cuál de los 2 es más ventajoso?
- Cuadros de los empréstitos, suponiendo que se devuelve: a) Sistema de pago periódico de intereses y b) Sistema de pago acumulado de intereses.
- Cuánto variará la devolución del 2º año en el empréstito de pago periódico de intereses, si existe una prima de reembolso de 3€ por cada título que se amortiza.
- Si todos los meses tienen 30 días, determine el valor efectivo que entrega el banco por descontar la letra de cambio. Tipo de interés (*). Valor de la comisión de 100€.

LETRA 1º Apellido	A,H,O,V,U,E	D,K,R,Y,F,Z,M	C,J,Q,X,G,T,S,	B,I,P,W,N,L
(*) Tipo de Interés	5%	6%	3%	4%
(**) Títulos	12.000 títulos	15.000 títulos	9.000 títulos	18.000 títulos
(***) Fecha	14 de julio	30 de junio	5 de julio	10 de agosto

Préstamo Frances:

Año	Capital inicial	Intereses	Devolución	Total pagado	Capital final
1					
2					
3					

Préstamo devolución constante:

Año	Capital inicial	Intereses	Devolución	Total, pagado	Capital final
1					
2					
3					

Empréstito con pago periódico de intereses:

Año	Títulos vivos	Títulos amortizar	Intereses	Devolución	Total pagos
1					
2					

Empréstito con pago acumulado de intereses:

Año	Títulos vivos	Títulos amortizar	Intereses	Devolución	Total pagos
1					
2					

¿Cuánto variará la devolución del empréstito el 2º año?:

Material uso Exclusivo del Aula Virtual © Dr. Fernando Javier Crecente Romero